

Eletromagnetismo – Condensadores

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 25, vol.3

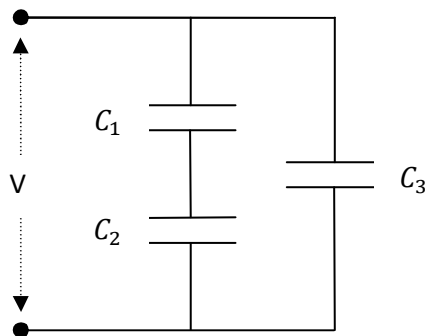
Problema 5

Um condensador de placas paralelas possui placas circulares de 8,20 cm de raio, separadas por 1,3 mm de distância. (a) Qual a capacidade deste condensador e (b) que carga acumulará ele nos seus terminais quando sujeito a uma d.d.p. de 120 V?

Problema 8

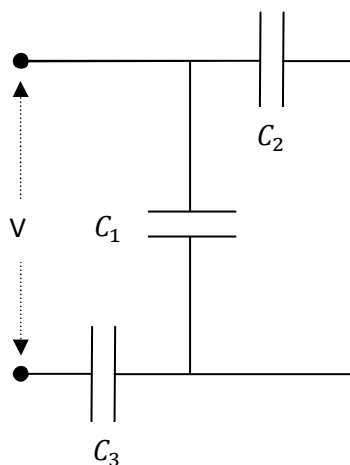
Determine a capacidade equivalente do circuito ao lado.

Nele $C_1 = 10,0 \mu\text{F}$; $C_2 = 5,00 \mu\text{F}$ e $C_3 = 4,00 \mu\text{F}$.



Problema 9

Repita o problema anterior para montagem ao lado.



Problema 36

Considere novamente a montagem do problema 8. Esta é sujeita a uma d.d.p. de 100 V. Calcule a carga, a d.d.p. e a energia acumulada aos terminais de cada condensadores.

Eletromagnetismo – corrente contínua

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 26, vol.3

Problema 1

Uma corrente de 5,0 A atravessa um fio durante 4,0 min. Quanto vale (a) a carga que passa por uma secção desse fio e (b) a quantos elétrons corresponde?

Problema 15

Um fio de nicrómio (liga de níquel e cromo com resíduos de ferro, usada como elemento de aquecimento – p.ex. em torradeiras) tem 1,0 m de comprimento e $1,0 \text{ mm}^2$ de secção reta e conduz uma corrente de 4,0 A quando sujeita a uma d.d.p. de 2,0 V. Calcule a condutividade do nicrómio.

Problema 33

Um cabo elétrico multifilar é composto por 125 fios de $2,65 \mu\Omega$ cada um. A todos eles é aplicada a mesma d.d.p., que produz uma corrente total de 0,750 A. Quanto valem (a) a corrente em cada fio, (b) a d.d.p. aplicada e (c) a resistência do cabo?

Problema 38

Um estudante manteve um rádio de 9,0 V e ligado das 21:00 h às 2:00 h da manhã do dia seguinte, debitando durante esse tempo todo uma potência média de 7,0 W. Qual foi a carga que atravessou o rádio?

Problema 51 (custo de uma lâmpada acesa)

Uma lâmpada incandescente de 100 W é deixada acesa durante um mês inteiro, de 31 dias. A tomada debita uma d.d.p. média de 220 V. Calcule (a) o custo deste gasto de energia, assumindo 0,128 €/kWh (+IVA 23%), (b) a resistência da lâmpada e (c) a corrente que a percorre.

Eletrromagnetismo – Condensadores

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 25, vol.3

Problema 5

A capacidade de um condensador de placas paralelas é dada por $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$, com $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2}$, a permissividade do vácuo, A a área das placas e d a distância entre elas. Substituindo os dados do enunciado temos

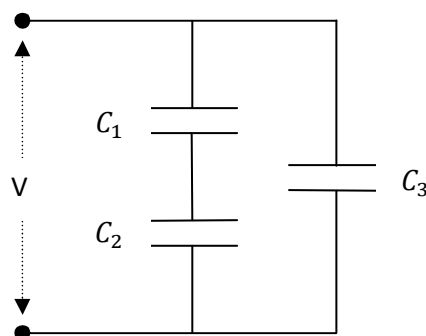
$$C = \left(8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2} \right) \cdot \frac{\pi \cdot (0,0820 \text{ m})^2}{1,3 \times 10^{-3} \text{ m}} = 1,44 \times 10^{-10} \text{ F} = 144 \text{ pF}$$

Sujeito a 120 V este condensador acumulará uma carga de

$$Q = CV \Leftrightarrow Q = (144 \times 10^{-12} \text{ F}) \cdot (120 \text{ V}) = 1,73 \times 10^{-8} \text{ C} = 173 \text{ nC}$$

Problema 8

Neste género de problema, onde há associação de condensadores ou resistências, a questão principal é “*Como é que eu vou usar as regras das associações para simplificar o circuito?*” Aqui é essencial compreender-se que há coisas que se podem fazer e outras que NÃO se podem fazer. Observemos a figura, aqui reproduzida por conveniência

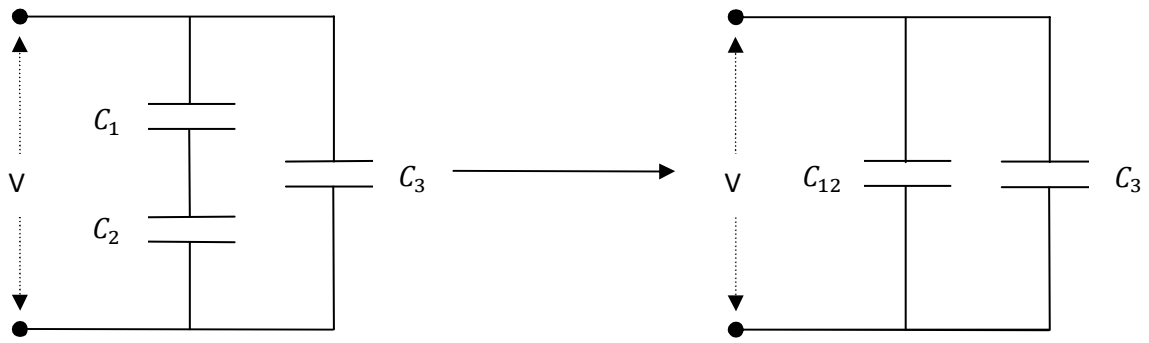


É fácil de ver que C_1 e C_2 estão em série.¹⁰ Mas atenção: já C_1 e C_3 , apesar de estarem lado a lado NÃO estão em paralelo entre si. Para estarem em paralelo teria de haver um fio a ligar as placas de baixo de ambos. Ora esse fio não existe e portanto os condensadores não estão em paralelo. Concluimos assim que à partida a única simplificação que é possível fazer é substituir C_1 e C_2 pelo seu equivalente, $C_{eq,12}$, que designaremos simplesmente por C_{12} . Das regras para a associação em série temos

$$C_{12} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} \Leftrightarrow C_{12} = \left(\frac{1}{10,0 \mu\text{F}} + \frac{1}{5,00 \mu\text{F}} \right)^{-1} \Leftrightarrow C_{12} = 3,33 \mu\text{F}$$

O circuito é assim equivalente a

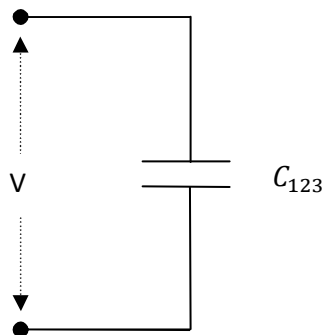
¹⁰ Usaremos C_i para designar tanto o condensador i como a sua capacidade. Do contexto será óbvio o significado em questão.



É agora imediato ver que C_{12} e C_3 estão em paralelo e podemos calcular a capacidade equivalente dos três condensadores, $C_{eq,123}$, que designaremos por C_{123}

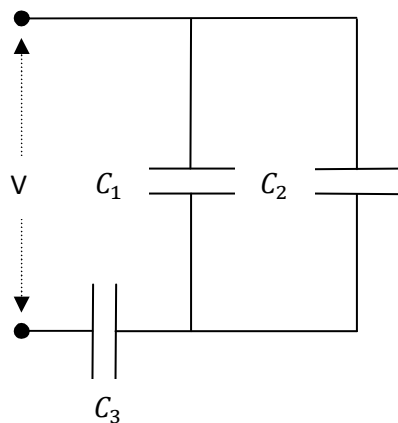
$$C_{123} = C_{12} + C_3 \Leftrightarrow C_{123} = 3,33 \mu\text{F} + 4\mu\text{F} = 7,33 \mu\text{F}$$

No final, o circuito total é então equivalente a



Problema 9

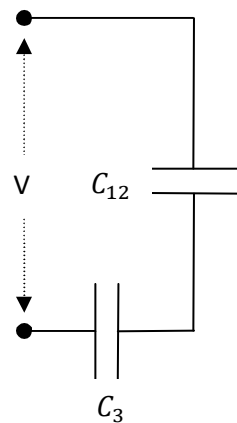
Aqui há que notar que o simples facto de que o circuito apresentado é totalmente equivalente a



E agora é imediato ver-se que C_1 e C_2 estão em paralelo e vem

$$C_{12} = C_1 + C_2 \Leftrightarrow C_{12} = 10,0 \mu\text{F} + 5,00 \mu\text{F} = 15,0 \mu\text{F}$$

Temos então que o circuito é equivalente a

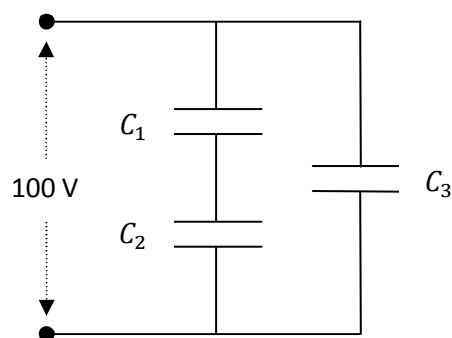


Os condensadores restantes estão agora em série e temos

$$C_{123} = \left(\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_{12}} \right)^{-1} \Leftrightarrow C_{123} = \left(\frac{1}{4,00 \mu\text{F}} + \frac{1}{15,0 \mu\text{F}} \right)^{-1} = 3,16 \mu\text{F}$$

Problema 36

Para resolver este problema há que atender às propriedades das associações de condensadores. No caso da associação em série, a carga aos terminais de cada condensador é a mesma. Na associação em paralelo é a d.d.p. que se mantém constante. Observando a figura, que reproduzimos aqui novamente,



vemos, como já indicado no problema 8, que os condensadores 1 e 2 estão em série entre si e a sua associação está em paralelo com o condensador 3. Ora a d.d.p. aos terminais da associação C_{12} é então igual à d.d.p. aos terminais de C_3 . Com isto temos $V_3 = 100 \text{ V}$ e

$$Q_3 = C_3 V_3 \Leftrightarrow Q_3 = (4,00 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (100 \text{ V}) = 4 \times 10^{-4} \text{ C} = 400 \mu\text{C}$$

A energia eletrostática aos terminais deste condensador é então

$$U_3 = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} (4,00 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (100 \text{ V})^2 = 0,0200 \text{ J}$$

É uma energia pequena, como é típico para condensadores. Só associações de milhares de condensadores conseguem armazenar energia em quantidade suficiente para p.ex. mover um carro elétrico.

Quanto aos condensadores 1 e 2, como vimos no problema 8 a sua capacidade equivalente é de $3,33 \mu\text{F}$. A carga que flui para os terminais de uma tal associação é

$$Q_{12} = C_{12} V_{12} \Leftrightarrow Q_{12} = (3,33 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (100 \text{ V}) = 3,33 \times 10^{-4} \text{ C} = 333 \mu\text{C}$$

Lembre-mos que a fonte de 100 V não distingue entre um condensador de 3,33 μF e dois ou mais condensadores com capacidade equivalente 3,33 μF . A carga que dela flui é a mesma em ambos os casos. Dado que os condensadores 1 e 2 estão em série, os 333 μF são pois a carga aos terminais tanto de C_1 como de C_2 . É fácil determinar agora as quantidades que faltam:

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} \Leftrightarrow V_1 = \frac{3,33 \times 10^{-4} \text{ C}}{10,0 \times 10^{-6} \text{ F}} = 33,3 \text{ V} ; \quad V_2 = \frac{Q_2}{C_2} \Leftrightarrow V_2 = \frac{3,33 \times 10^{-4} \text{ C}}{5,00 \times 10^{-6} \text{ F}} = 66,7 \text{ V}$$

Note-se que a soma destas d.d.p. é 100 V, tal como devia ser para bater certo com a tensão vinda da fonte. As energias acumuladas nestes condensadores são então de

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 \Leftrightarrow U_1 = \frac{1}{2} (10,0 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (33,3 \text{ V})^2 = 5,54 \times 10^{-3} \text{ J} = 5,54 \text{ mJ}$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 \Leftrightarrow U_2 = \frac{1}{2} (5,00 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (66,7 \text{ V})^2 = 1,11 \times 10^{-3} \text{ J} = 1,11 \text{ mJ}$$